PROPUESTA Y DESARROLLO METODOLÓGICO

PLAN LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN | Modalidad Inicial

Metodología Integrada: Herramientas Lean & Gestión Estratégica MBA (Duración: 6 Meses)

1. Resumen Ejecutivo del Programa

El presente documento detalla la estructura operativa, financiera y el cronograma de ejecución del Plan Logística y Distribución en su Modalidad Inicial. Este programa está diseñado para elevar la eficiencia operativa y la salud financiera del depósito logístico de pequeñas y medianas empresas manufactureras (depósitos de materias primas, insumos, repuestos de mantenimiento y producto terminado) y de distribuidoras de repuestos, con un único modelo de trabajo que se aplica por igual a ambos perfiles.

A través de la articulación entre las técnicas de Lean (orientadas a ordenar el flujo de materiales, eliminar los desperdicios visibles del almacenamiento y estandarizar las tareas) y la analítica de Negocios / MBA (gestión del cambio, gestión financiera del inventario, estructura de costos logísticos y priorización económica), el plan entrega un marco de trabajo de rápida implementación, bajo costo de despliegue y resultados visibles desde las primeras semanas. Su objetivo final es dejar un depósito ordenado, con inventario confiable y medido, preparado para incorporar herramientas de control avanzadas.

> **Propósito Estratégico del Plan Logística y Distribución (Modalidad Inicial)**
> Establecer en 6 meses la base física, de datos y cultural del depósito: personal alineado con el cambio, espacio y stock ordenados, exactitud de inventario verificada y un tablero de control en funcionamiento. Este plan no incluye reposición automática (Kanban), mapeo de flujo de valor ni costeo por actividad: esas herramientas se desarrollan en el Plan Logística y Distribución | Modalidad Avanzada, una vez superada la puerta de entrada definida en la sección 4.

Aplicación del modelo a ambos perfiles de empresa

Aspecto	Empresa manufacturera	Distribuidora de repuestos
Flujo físico a recorrer	Recepción de proveedor → almacén de materias primas e insumos → abastecimiento a producción → producto terminado → despacho	Recepción de proveedor → ubicación en estantería → picking → embalaje → despacho al cliente
Cliente del depósito	Producción (cliente interno) y clientes externos	Talleres, comercios y flotas (clientes externos)
Criterio de criticidad	Impacto en la parada de línea y en el cumplimiento del plan de producción	Impacto en la venta perdida y en el servicio al cliente corporativo
Stock a depurar	Insumos y repuestos de mantenimiento obsoletos; sobrantes de producción	Repuestos de modelos discontinuados y de muy baja rotación

Aspecto	Empresa manufacturera	Distribuidora de repuestos
Indicador de servicio	Pedidos de producción abastecidos completos y a tiempo	Pedidos de clientes despachados completos y a tiempo

2. Desarrollo Detallado por Módulos Operativos y Financieros

MÓDULO 1: Diagnóstico, Gestión del Cambio y Línea Base

El Módulo 1 establece el diagnóstico integral de la cadena logística interna y prepara al equipo humano para el cambio. Se identifican los cuellos de botella y desperdicios del depósito, se define la línea base de métricas operativas y financieras con la que se medirá todo el programa y se alinea al personal antes de modificar el espacio físico.

• TÉCNICAS LEAN (Diagnóstico y Desperdicios Visibles)

Técnica / Herramienta LEAN	Resumen de Aplicación y Objetivo en Logística y Distribución
A – Gemba Walk	Caminata de observación directa e in situ por recepción de mercadería, almacenes, áreas de picking, abastecimiento a producción, embalaje y muelles de despacho. Según el perfil de la empresa se sigue el recorrido de la materia prima y los insumos hacia la línea de producción, o el del repuesto desde la estantería hasta la carga del vehículo. Permite identificar las fricciones reales, esperas, interrupciones y pérdidas de tiempo del personal.
B – Mapeo de desperdicios operativos 8M	Identificación y categorización de las 8 fuentes de ineficiencia adaptadas a la logística: Sobre-almacenamiento, Tiempos de Espera, Movimientos Innecesarios, Transporte interno ineficiente, Errores y Retrabajos en pedidos, Sobre-procesamiento burocrático, Sobre-abastecimiento (pedidos o preparaciones adelantadas sin demanda) y Talento No Aprovechado. El mapa resultante se entrega como insumo del VSM del Plan Avanzado.

• TÉCNICAS MBA (Alineación Humana, Línea Base y Priorización)

Técnica / Herramienta MBA	Resumen de Aplicación y Objetivo en Logística y Distribución
A – Gestión del cambio organizacional (Kotter simplificado)	Estrategia de acompañamiento al personal del depósito durante toda la transformación: generar sentido de urgencia, conformar un equipo guía, comunicar una visión clara, celebrar victorias tempranas y consolidar los nuevos hábitos. Se instala desde las primeras semanas y se sostiene durante los 6 meses.
B – Diagnóstico rápido y línea base	Evaluación cualitativa y cuantitativa de la situación operativa, financiera y administrativa del depósito. Se levantan: inventario total valorizado y cantidad de códigos, estructura de costos logísticos, tiempo de ciclo interno del pedido, tasa de errores en despacho, nivel de servicio inicial y exactitud de inventario (por muestreo). Esta línea base económica es también la referencia para calcular el retorno de la inversión al cierre del Plan Avanzado.

Técnica / Herramienta MBA	Resumen de Aplicación y Objetivo en Logística y Distribución
C – Matriz Impacto vs. Esfuerzo	Herramienta 2x2 para priorizar las oportunidades detectadas en el Gemba Walk y el Mapeo 8M. Permite seleccionar y ejecutar de inmediato 3 a 5 mejoras rápidas (alto impacto, bajo esfuerzo), como delimitar zonas críticas o despejar pasillos.

Profundización Metodológica: Detalle de Ejecución del Módulo 1

- **Gemba Walk y Mapeo 8M:** El Gemba Walk registra físicamente cada paso que recorre un producto o pedido y el Mapeo 8M clasifica cada paso sin valor agregado. Con ello se construye el diagnóstico compartido con el equipo.
- **Gestión del cambio:** El equipo directivo y los mandos medios presentan el programa al personal del depósito, explicando qué cambia, por qué y qué se espera de cada puesto. La resistencia se atiende desde el inicio y no al final.
- **Matriz Impacto vs. Esfuerzo:** Se consolida la matriz con los directivos y mandos medios y se eligen las mejoras rápidas que se ejecutan en las semanas siguientes, generando confianza temprana.

MÓDULO 2: Orden Físico y Gestión Financiera del Stock

El Módulo 2 aborda los activos más tangibles del depósito: el espacio físico y el inventario. Durante dos meses se ordena el almacén, se define la lógica de ubicación y rotación y se libera el capital de trabajo atrapado en mercadería de baja rotación u obsoleta. La clasificación ABC de este módulo se realiza por valor y rotación; la dimensión de criticidad se incorpora en el Módulo 3.

• TÉCNICAS LEAN (Orden Físico y Reglas de Rotación)

Técnica / Herramienta LEAN	Resumen de Aplicación y Objetivo en Logística y Distribución
A – 3S básicas (almacén y muelles)	Implementación de las primeras 3 etapas de la metodología 5S: Seleccionar (descartar embalajes, tarimas y herramientas obsoletas), Ordenar (un lugar identificado y rotulado para cada código, asignado según su rotación) y Limpiar (sistemática de orden visual) en pasillos, estanterías, zonas de picking y muelles.
B – Sistema FIFO / FEFO	Políticas estrictas de rotación física: First In, First Out para evitar obsolescencia técnica o comercial y First Expired, First Out para artículos con vencimiento (químicos, lubricantes, adhesivos, sellantes, etc.). Evita pérdidas por deterioro y por mercadería olvidada.

• TÉCNICAS MBA (Gestión Financiera de Stock y Capital de Trabajo)

Técnica / Herramienta MBA	Resumen de Aplicación y Objetivo en Logística y Distribución
A – Segmentación ABC / Pareto	Clasificación del inventario según la regla 80/20: Categoría A (≈20% de los códigos que concentran ≈80% del valor o de las salidas), Categoría B (≈30%, valor medio) y Categoría C (≈50%, baja rotación). Permite ubicar los códigos A cerca de la zona de despacho y enfocar el control y la inversión donde más importan.

Técnica / Herramienta MBA	Resumen de Aplicación y Objetivo en Logística y Distribución
B – Rotación de inventarios	Medición del índice de rotación (Costo de Mercadería Vendida o Consumida / Inventario Promedio) por categoría. Acelera la conversión del stock en liquidez y reduce el ciclo de conversión de efectivo.
C – Costo de oportunidad del inventario	Cuantificación del capital inmovilizado en sobre-stock, del espacio ocupado, del riesgo de rotura, merma o desvalorización. Aporta argumentos financieros para depurar, liquidar o reubicar el stock obsoleto.

Profundización Metodológica: Detalle de Ejecución del Módulo 2

- **3S en almacén y muelles:** Elimina las búsquedas infructuosas, reduce el tiempo de preparación de pedidos o de abastecimiento a producción y mejora el aprovechamiento del espacio cúbico.
- **Integración ABC y Rotación:** Al combinar la clasificación ABC con la rotación se rediseña la política de reabastecimiento, buscando quiebres mínimos en los códigos A y reduciendo el volumen congelado en los códigos C.
- **Costo de oportunidad:** Se calcula el ahorro generado por menos mermas y por el espacio liberado, y se separa el stock obsoleto para su depuración con decisión gerencial documentada.

MÓDULO 3: Exactitud de Inventario y Criticidad Básica

Un depósito ordenado solo es útil si lo que dice el sistema coincide con lo que hay en las estanterías. El Módulo 3 instala el control de exactitud de inventario y la clasificación de criticidad básica. Son la base sobre la que el Plan Avanzado apoyará el Kanban y los puntos de reposición.

• TÉCNICAS LEAN (Control y Causa Raíz)

Técnica / Herramienta LEAN	Resumen de Aplicación y Objetivo en Logística y Distribución
A – Conteo cíclico estandarizado	Calendario de conteos por frecuencia según la clasificación ABC (por ejemplo, A mensual, B trimestral y C semestral), con procedimiento escrito, hoja de conteo, responsable independiente de la operación y regla de ajuste con autorización. Reemplaza los inventarios generales anuales.
B – Análisis de causa raíz de diferencias (5 Porqués)	Investigación sistemática de cada diferencia relevante entre stock físico y de sistema (errores de recepción, de picking, de carga de datos, consumos sin registrar, ubicaciones erróneas) y acción correctiva sobre la causa, no sobre el síntoma.

• TÉCNICAS MBA (Exactitud y Criticidad)

Técnica / Herramienta MBA	Resumen de Aplicación y Objetivo en Logística y Distribución
A – Matriz de criticidad básica	Cruce de la clasificación ABC con la criticidad de cada código (Alta, Media, Baja) según su impacto en la continuidad de la operación o de la venta. Permite identificar códigos de baja rotación pero alta criticidad (por ejemplo, repuestos de seguridad) que no deben tratarse como stock obsoleto. El Plan Avanzado la profundiza con lead time y variabilidad.

Técnica / Herramienta MBA	Resumen de Aplicación y Objetivo en Logística y Distribución
B – Indicador de exactitud (IRA) y valorización de diferencias	Medición del porcentaje de códigos y ubicaciones cuyo stock físico coincide con el sistema y valorización económica de faltantes y sobrantes. Meta de puerta de entrada: 95% o más en los códigos A.

MÓDULO 4: Estandarización, Mejoras Rápidas y Control de Costos

El Módulo 4 consolida lo logrado. Se documentan los métodos correctos de trabajo, se ejecutan mejoras rápidas y controles anti-error sobre problemas ya diagnosticados, se ordena la estructura de costos logísticos y se pone en marcha el tablero de control. El Mes 6 cierra con una auditoría de estabilización que decide el pase al Plan Avanzado.

- TÉCNICAS LEAN (Estandarización y Blindaje Anti-Error)

Técnica / Herramienta LEAN	Resumen de Aplicación y Objetivo en Logística y Distribución
A – Estandarización de tareas (SOPs)	Diseño y documentación de Procedimientos Operativos Estándar para los puestos clave, una vez que el espacio y el stock ya están ordenados: recepción e ingreso, criterios de ubicación, picking, embalaje, despacho, conteo cíclico y, según el perfil, entrega de materiales a producción. Se priorizan los procesos que más reclamos o variabilidad generan.
B – Mejoras rápidas (Kaizen puntual) y Poka-yoke básico	Talleres cortos de 1 a 2 días sobre problemas acotados ya diagnosticados, y controles a prueba de error: validación por código de barras antes de cerrar bultos, listas de chequeo de carga, ubicaciones rotuladas. Los eventos Kaizen de mayor alcance sobre el flujo completo se realizan en el Plan Avanzado, guiados por el VSM.

- TÉCNICAS MBA (Estructura Económica y Priorización)

Técnica / Herramienta MBA	Resumen de Aplicación y Objetivo en Logística y Distribución
A – Estructura de costos logísticos	Mapeo y clasificación de los costos de almacenamiento (alquileres, energía, amortización de autoelevadores, personal de almacén) y de movimiento o distribución (fletes, combustibles, embalajes, abastecimiento interno). Separa costos fijos y variables.
B – Priorización económico-logística	Evaluación costo-beneficio de cada iniciativa de mejora, para asignar capital y tiempo a las que más reducen el costo logístico total por unidad movida.

- TABLERO DE CONTROL / KPIs LOGÍSTICOS INICIALES

KPI / Indicador Clave	Fórmula / Forma de Medición	Frecuencia	Objetivo e Impacto Esperado
Días de Stock (DSI)	(Inventario Promedio / Costo de Mercadería Vendida o Consumida) x 360 días	Mensual	Reducir los días que el stock permanece inmovilizado. Liberar capital de trabajo y aumentar la liquidez.

KPI / Indicador Clave	Fórmula / Forma de Medición	Frecuencia	Objetivo e Impacto Esperado
Evolución del Costo Logístico	(Gastos Logísticos y de Almacén Totales / Ventas Netas Totales o Costo de Producción) x 100	Mensual	Visibilizar la tendencia de eficiencia operativa y lograr una reducción progresiva del % de gasto.
Tiempo de Ciclo del Pedido Interno	Tiempo desde que se confirma la orden hasta que el pedido está consolidado, documentado y cargado o entregado	Semanal	Comprimir el lead time interno, elevar la velocidad de respuesta y la capacidad del depósito.
Exactitud de Inventario (IRA)	(Códigos con stock físico igual al sistema / Total de códigos contados) x 100	Mensual	Asegurar datos confiables. Meta de puerta de entrada: 95% o más en códigos A.
Nivel de Servicio (pedidos completos y a tiempo)	(Pedidos despachados o abastecidos completos y a tiempo / Total de pedidos) x 100	Semanal	Medir la calidad de servicio a clientes o a producción y detectar errores de picking y despacho.

3. Matriz de Sinergia: Operación LEAN vs. Impacto Financiero MBA

La fortaleza del Plan en su Modalidad Inicial radica en la integración entre las herramientas físicas y operativas de Lean y los resultados cuantitativos que la gestión MBA permite medir en el estado de resultados:

Iniciativa LEAN / MBA	Impacto Operativo Directo	Beneficio Financiero MBA
Gemba Walk y Mapeo 8M	Identificación y eliminación de esperas, movimientos y recorridos innecesarios.	Menor costo operativo por hora trabajada y mayor productividad laboral.
Gestión del cambio (Kotter)	Adopción sostenida de los nuevos métodos y menor resistencia del personal.	Protección de la inversión: las mejoras no se pierden al terminar el acompañamiento.
3S en almacén y zonas de picking	Orden visual y localización rápida de cada código, sin interrupciones.	Menor tiempo de ciclo del pedido y menos pérdidas por extravíos, roturas o daños.
FIFO / FEFO	Rotación cronológica correcta del stock.	Reducción del Costo de No Calidad por mercadería vencida, dañada u obsoleta.
ABC, Rotación y Criticidad	Control priorizado en los códigos A y en los críticos; depuración del stock C obsoleto.	Liberación de capital de trabajo y menor costo de oportunidad del dinero inmovilizado.
Conteo cíclico y 5 Porqués	Exactitud de inventario sostenida y causas de diferencias eliminadas.	Menos compras innecesarias y faltantes inesperados; fin de los ajustes masivos anuales.
SOPs, Mejoras rápidas y Poka-yoke	Menos errores de armado, carga y despacho.	Protección del margen: menos retrabajos, fletes de devolución y notas de crédito.

Sinergia Flexible: un marco de trabajo, dos perfiles de empresa

Las técnicas Lean y herramientas MBA detalladas en este plan representan el estándar; sin embargo, su orden y nivel de profundidad no son rígidos y se adaptan a cada depósito.

En la empresa manufacturera se refuerza el abastecimiento a producción y la criticidad según el impacto en la línea. En la distribuidora de repuestos se refuerzan la ubicación por rotación, el picking y el nivel de servicio al cliente.

Usted no se adapta al plan: el plan se diseña a la medida de su depósito.

4. Duración y Cronograma Estratégico del PLAN LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN (6 Meses)

Justificación Técnica de la Duración del Programa (6 Meses)

Los flujos internos de un depósito de una pyme tienen ciclos cortos, lo que permite ver resultados pronto sin saturar al personal. Seis meses permiten dedicar el Mes 1 al diagnóstico y al alineamiento del equipo, los Meses 2 y 3 al reordenamiento físico y a las políticas ABC, el Mes 4 a la exactitud del inventario, y los Meses 5 y 6 a estandarizar, medir y cerrar con una auditoría. El sexto mes se reserva deliberadamente para afirmar los hábitos antes de pasar a herramientas más exigentes. Este programa se complementa de forma natural con la Modalidad Avanzada (9 meses), conformando una ruta de transformación de 15 meses sin solapamiento entre etapas.

Cronograma de Ejecución por Fases (3 Fases / 6 Meses)

Fase del Plan y Temporalidad	Actividades y Entregables Clave
Fase 1: Diagnóstico, Cambio y Línea Base (Mes 1)	• Lanzamiento del programa con el personal y arranque de la gestión del cambio (Kotter). • Gemba Walks y Mapeo de desperdicios 8M. • Diagnóstico rápido, línea base de indicadores y base económica para el ROI. • Selección de mejoras rápidas con la Matriz Impacto vs. Esfuerzo. • Entregable: Informe de Diagnóstico Logístico e Indicadores de Línea Base.
Fase 2: Orden Físico, Inventarios y Exactitud (Meses 2, 3 y 4)	• Despliegue de 3S en almacén, pasillos, picking y muelles, y rotación FIFO / FEFO. • Segmentación ABC aplicada a la ubicación, cálculo de la rotación y costo de oportunidad del inventario. • Depuración del stock obsoleto con decisión gerencial documentada. • Instalación del conteo cíclico por ABC y análisis de causa raíz de diferencias (5 Porqués). • Matriz de criticidad básica y medición de exactitud de inventario (IRA). • Entregable: Depósito ordenado y rotulado + Matriz ABC-Criticidad + Procedimiento de conteo cíclico.

Fase del Plan y Temporalidad	Actividades y Entregables Clave
Fase 3: Estandarización, Costos y Cierre (Meses 5 y 6)	• Redacción e implementación de los SOPs de puestos clave. • Mejoras rápidas y controles Poka-yoke básicos. • Mapeo de la estructura de costos logísticos y priorización económica de iniciativas. • Puesta en marcha del Tablero de KPIs y auditoría de estabilización (Mes 6). • Entregable: Tablero de Control Logístico + Informe de Cierre y Decisión de la Puerta de Entrada.

Cierre de etapa y puerta de entrada al Plan Avanzado

Cada etapa cierra por completo antes de que comience la siguiente: no existe solapamiento entre el Plan Inicial y el Plan Avanzado. Al final del Mes 6 se evalúan los siguientes criterios:

Criterio	Meta mínima	Forma de verificación
Exactitud de inventario	95% o más en los códigos A.	Registros de conteo cíclico de las últimas 8 semanas.
Orden físico (3S)	Auditoría 3S aprobada y sostenida durante al menos 8 semanas.	Lista de auditoría simple en el depósito.
Procesos estandarizados	SOPs firmados y en uso en recepción, picking y despacho (y abastecimiento a producción, según el caso).	Observación directa en el depósito.
Medición	KPIs del tablero medidos con la frecuencia definida, al menos durante 2 meses.	Registros del tablero de control.
Clasificación del stock	ABC y criticidad básica vigentes; stock obsoleto identificado con plan de acción.	Matriz ABC-Criticidad actualizada.
Responsable del depósito	Persona designada como dueña de los estándares y del tablero.	Acta de designación.

Decisión de la puerta de entrada: Con los criterios cumplidos, la dirección decide entre tres caminos: iniciar el Plan Avanzado, extender la estabilización un período acotado o cerrar el programa con el Plan Inicial.

5. Claves de Éxito para la Transformación Logística

Para favorecer el retorno de la inversión y evitar el retroceso operativo, la empresa debe considerar los siguientes factores críticos de éxito:

- **Liderazgo comprometido y visible:** Los directores y gerentes de operaciones deben encabezar las caminatas Gemba en el depósito y respaldar las decisiones de depuración de stock o reorganización de espacios.
- **Participación directa del equipo de depósito:** Operarios de autoelevadores, encargados de picking y de abastecimiento, embaladores y choferes deben ser escuchados e integrados en el diseño de las 3S, los SOPs y los controles Poka-yoke, para lograr una adopción natural y reducir la resistencia al cambio.

- **Disciplina en los datos:** El tablero de KPIs debe alimentarse con registros simples y transparentes. No debe percibirse como burocracia sino como la brújula que guía las reuniones de coordinación.
- **Foco en victorias rápidas:** La ejecución rápida de mejoras visibles (delimitar zonas, despejar pasillos, rotular ubicaciones) genera entusiasmo en los operarios y confianza directiva desde el primer mes.
- **Respeto de la puerta de entrada:** Cada etapa debe cerrar antes de abrir la siguiente. Avanzar al Plan Avanzado sin inventario confiable ni procesos estandarizados dará puntos de reposición y costeos construidos sobre datos erróneos.

Referente Interno y Responsable del Depósito

La empresa debe designar un responsable interno con dedicación semanal asignada, que actúe como contraparte del programa, sostenga los estándares y los conteos cíclicos una vez finalizado el acompañamiento y mantenga actualizado el Tablero de Control. El acompañamiento externo guía, especifica y valida; la sostenibilidad de las mejoras es responsabilidad de la organización.

NOTA: ALCANCE DEL SERVICIO

El Plan Logística y Distribución es un programa de consultoría y acompañamiento metodológico. La implementación o parametrización de sistemas informáticos (ERP/WMS), la adquisición e instalación de equipamiento (estanterías, autoelevadores, lectores de códigos de barras) y las obras físicas se contratan por separado. La presente propuesta es de carácter genérico: su estructura, herramientas y plazos se adaptan a las particularidades de cada empresa.